

115 年度 22000 職業安全管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

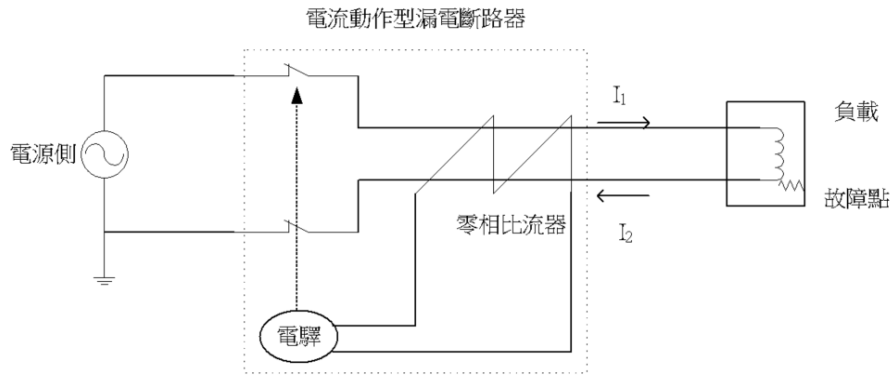
准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 經由反射或吸收能量以減少損害，使殘留量減至危害量以下之方法為何？①變流裝置 ②弱連結 ③抑制 ④安全距離。
2. (4) 按菸害防制法規定，下列敘述何者錯誤？①餐廳、旅館設置室內吸菸室，需經專業技師簽證核可 ②任何人都可以出面勸阻在禁菸場所抽菸的人 ③加油站屬易燃易爆場所，任何人都可以勸阻在禁菸場所抽菸的人 ④只有老闆、店員才可以出面勸阻在禁菸場所抽菸的人。
3. (4) 依勞工健康保護規則規定，事業單位從事特別危害健康作業勞工人數在多少人以上時，應聘專任護理人員 1 人以上？①400 ②200 ③300 ④100。
4. (3) 依職業安全衛生法第十二條第二項雇主應確保勞工作業場所之危害暴露低於勞工作業場所容許暴露標準附表一空氣中有害物容許濃度或附表二空氣中粉塵容許濃度之規定。如附表一中未列有容許濃度值之有害物經測出者，下列何者正確？①為無效數據 ②通報勞動部 ③視為超過標準 ④法無明文不予理會。
5. (3) 有關製程安全評估之敘述，下列何者錯誤？①故障樹分析（FTA）及事件樹分析（ETA）屬於定量分析方法 ②二維風險矩陣是由危害發生的可能性與嚴重性組合而成 ③危害及可操作分析（HazOp）屬於定量分析方法 ④初步危害分析（PHA）用於系統設計階段實施，目的是分析系統的重大潛在危害。
6. (2) 將車床集中成車床班，鑽床集中成鑽床班，是屬於下列何種佈置的形式？①固定式 ②功能式 ③製程式 ④混合式。
7. (1) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何種機械設備需於初次使用前，實施重點檢查？①第二種壓力容器 ②小型鍋爐 ③第一種壓力容器 ④蒸汽鍋爐。
8. (1) 開發單位變更原申請內容有下列哪一情形，無須就申請變更部分，重新辦理環境影響評估？①不降低環保設施之處理等級或效率 ②規模擴增百分之十以上 ③對環境品質之維護有不利影響 ④土地使用之變更涉及原規劃之保護區。
9. (1) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，壓力容器設有 2 具以上安全閥者，其中至少 1 具應調整最高使用壓力以下吹洩，其他安全閥最大可調整至最高使用壓力之幾倍以下吹洩？①1.03 ②1.01 ③1.00 ④1.02。
10. (1) 身體某部位經年累月，且頻率很高的不斷執行某種動作，此種特性屬於下列何者？①重複性 ②漸進性 ③連續性 ④累積性。
11. (3) 某勞工於 220 伏特兩電氣設備間從事檢修之活線作業時，兩設備皆為有露出帶電部分且無隔離之防護，依職業安全衛生設施規則規定，最小工作空間為多少公分？①105 ②90 ③120 ④130。
12. (3) 家庭用電最大宗來自於①電視 ②吹風機 ③冷氣機 ④電腦。
13. (2) 機械在轉動、銳邊及帶電部分加以防護，屬於下列何種防護方法？①對應 ②隔離 ③閉鎖 ④連鎖。
14. (2) 下列哪種措施不能用來降低空氣污染？①汰換老舊柴油車 ②汽機車加裝消音器 ③禁止露天燃燒稻草 ④汽機車強制定期排氣檢測。
15. (4) 我國移動污染源空氣污染防制費的徵收機制為何？①依照排氣量徵收 ②依牌照徵收 ③依車輛里程數計費 ④隨油品銷售徵收。
16. (1) 下列何者為安全化構造中，防止人、物、能量或其他因素進入非期望區域之方法？①閉鎖中之 lock-out ②閉鎖中之 lock-in ③連鎖（interlock） ④弱連結（weak link）。

17. (4) 單相二線式接地系統受電之電氣設備負載於絕緣裂化發生故障點時，在設備接地未設置，則下圖之電流動作型漏電斷路器動作情況下列何者正確？①跳脫 ②過載 ③短路 ④不動作。



18. (3) 總合傷害指數之計算公式為何？①傷害損失天數 $\times 10^6$ ／員工全部工時 ②失能傷害次數 $\times 10^6$ ／(312 $\times$ 員工全部工時) ③(失能傷害頻率 $\times$ 失能傷害嚴重率)／1,000 之值的平方根 ④失能傷害次數 $\times 10^6$ ／員工全部工時。
19. (4) 下列何者為工業用機器人最常引起之職業災害類型？①火災 ②切割 ③感電 ④被撞。
20. (1) 下列何者不是造成全球暖化的元凶？①種植樹木 ②汽機車排放的廢氣 ③火力發電廠所排放的廢氣 ④工廠所排放的廢氣。
21. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者非屬使用合梯，應符合之規定？①梯腳與地面之角度應在 80 度以上 ②有安全之防滑梯面 ③合梯應具有堅固之構造 ④合梯材質不得有顯著之損傷、腐蝕等。
22. (4) 職業安全衛生設施規則所稱之低壓係指其電壓 ①800 伏特以上 ②超過 22800 伏特 ③超過 600 至 22800 伏特 ④600 伏特以下。
23. (2) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，雇主對於停用超過檢查合格證有效期限幾個月以上之營建用提升機，如擬恢復使用時，應填具重新檢查申請書，向檢查機構申請重新檢查？①10 ②12 ③6 ④8。
24. (3) 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，係指對於具生育能力之女性勞工從事工作，可能會導致的一些影響。下列何者除外？①哺乳期間之嬰兒健康 ②胚胎發育 ③經期紊亂 ④妊娠期間之母體健康。
25. (4) 定期檢查及重點檢查紀錄表應陳報事業單位負責人或其代理人，其資料最少應保存幾年？①5 ②2 ③1 ④3。
26. (4) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，雇主欲變更吊籠升降、制動或控制裝置時，應申請何種檢查？①型式檢查 ②竣工檢查 ③使用檢查 ④變更檢查。
27. (2) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，雇主對於同一鍋爐房內設有 2 座以上蒸汽鍋爐者，其各鍋爐之傳熱面積合計在 500 平方公尺以上者，應指派具有何等級鍋爐操作人員資格者擔任鍋爐作業主管？①丁 ②甲 ③丙 ④乙。
28. (2) 可燃性液體的蒸氣壓不受下列何者影響？①添加物 ②開口容器的形狀 ③壓力 ④溫度。
29. (3) 下列何者非勞工健康管理計畫之目的？①依勞工之身體及心理狀況，分配適當工作 ②早期偵知有害作業場所各種影響，評估安全衛生管理措施是否適當並提出改善措施 ③防止機械設備之捲夾危害 ④減少勞工因工傷病之缺工。
30. (4) 評估職業災害的潛在風險是職業安全衛生管理系統的重要工作之一，下列何者不是執行風險評估的時機？①建立職業管理系統時 ②引進或修改製程 ③作業方法或條件的變更 ④招募新進人員。
31. (2) 下列何者非為評估安全衛生訓練需求所做之分析？①工作層級分析 ②財務分析 ③組織層級分析 ④個人層級分析。
32. (4) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，製造人除其設備及人員資格應合於規定外，應實施何項措施？①建造時程管控 ②運輸規劃 ③商業保密 ④品管及品保。
33. (2) 粉塵爆炸是屬於何種化學反應？①氣相與液相 ②氣相與固相 ③固相 ④氣相。

34. (2) 雨水落入熔融鐵水槽內形成之爆炸為下列何者？ ①沸騰液體膨脹蒸氣爆炸（BLEVE） ②汽化爆炸 ③化學性爆炸 ④高壓氣體爆炸。
35. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，第一類事業單位勞工人數在幾人以上者，應設直接隸屬雇主之專責一級管理單位？ ①200 ②30 ③100 ④50。
36. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，離地幾公尺以內的轉軸應置適當的圍柵、掩蓋、護網或套管？ ①1.5 ②1 ③2 ④2.5。
37. (3) 重複性傷害預防有五大步驟：（a）工程改善（b）確定改善目標（c）行政管理（d）改善績效評估（e）尋找累積性傷害的潛在危險因子；其預防步驟依序為下列何者？ ①b→c→e→a→d ②e→b→c→a→d ③b→e→a→c→d ④a→d→b→c→e。
38. (4) 在實施危害因子的預防管制時，如以調整暴露時間方式進行時，係屬何種管理？ ①健康管理 ②安全管理 ③環境管理 ④作業管理。
39. (2) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，雇主應對擔任下列何種具有危險性之機械操作之勞工，於事前使其接受具有危險性之機械操作人員之安全衛生教育訓練？ ①高壓氣體容器操作人員 ②吊升荷重在 3 公噸以上之移動式起重機操作人員 ③鍋爐操作人員 ④荷重在 1 公噸以上之堆高機操作人員。
40. (4) 電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時，最應該優先檢查及確認的措施是？ ①有無過載及過熱保護設備 ②有無可能傾倒及生鏽 ③電氣設備上有無安全保險絲 ④有無在線路上裝設漏電斷路器。
41. (4) 依職業安全衛生法規定，下列何種勞動場所發生之職業災害，非屬事業單位雇主應於八小時內通報勞動檢查機構者？ ①發生氨洩漏，勞工 2 人受傷住院治療 ②發生災害之罹災人數有 4 人 ③發生氰化氫洩漏，勞工 1 人受傷住院治療 ④發生操作機械擦傷，勞工 1 人輕傷急診包紮後離院。
42. (1) 職業安全衛生管理系統透過何種管理循環模式，提供工作者安全健康的工作環境？ ①規劃-執行-查核-改善 ②計畫-檢討-執行-回饋 ③規劃-發展-確認-改進 ④程序-執行-改進-稽核。
43. (2) 職業安全衛生法所定之身體檢查，於僱用勞工從事新工作時，為識別其工作適性之檢查為下列何者？ ①健康檢查 ②體格檢查 ③特定健康檢查 ④特殊健康檢查。
44. (4) 下列何項是安全觀察儘量要避免的行為？ ①了解相關安全作業標準 ②決定安全觀察的最少抽樣數 ③觀察時態度要保持客觀 ④發現不安全動作時要立即矯正。
45. (2) 調查分析離地 2 公尺以上之高處作業墜落死亡之職業災害時，下列要因何者不應歸類為「不安全狀態」？ ①工作場所開口未防護 ②勞工未有安全衛生教育訓練 ③施工架未設護欄 ④未有安全帶可使用。
46. (2) 台灣年降雨量是世界平均值的 2.6 倍，卻仍屬缺水地區，下列何者不是真正缺水的原因？ ①台灣自來水水價過於便宜 ②水庫蓋得太少 ③台灣由於山坡陡峻，以及颱風豪雨雨勢急促，大部分的降雨量皆迅速流入海洋 ④降雨量在地域、季節分布極不平均。
47. (3) 依公職人員利益衝突迴避法規定，公職人員甲與其小舅子乙（二親等以內的關係人）間，下列何種行為不違反該法？ ①小舅子乙以請託關說之方式，請求甲之服務機關通過其名下農地變更使用申請案 ②甲、乙兩人均自認為人公正，處事坦蕩，任何往來都是清者自清，不需擔心任何問題 ③關係人乙經政府採購法公開招標程序，並主動在投標文件表明與甲的身分關係，取得甲服務機關之年度採購標案 ④甲要求受其監督之機關聘用小舅子乙。
48. (1) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，事業單位應於甲類危險性工作場所使勞工工作幾日前，向當地勞動檢查機構申請檢查？ ①30 ②45 ③40 ④20。
49. (3) 行為人以竊取等不正當方法取得營業秘密，下列敘述何者正確？ ①只要後續沒有造成所有人之損害便不構成犯罪 ②只要後續沒有洩漏便不構成犯罪 ③已構成犯罪 ④只要後續沒有出現使用之行為便不構成犯罪。
50. (1) 若勞工工作性質需與陌生人接觸、工作中需處理不可預期的突發事件或工作場所治安狀況較差，較容易遭遇下列何種危害？ ①組織外部不法侵害 ②潛涵症 ③多發性神經病變 ④組織內部不法侵害。

51. (3) 作業人員發生衝床職業災害失去食指與中指之第一個關節，這項職災屬於下列何者？①嚴重失能 ②暫時全失能 ③永久部分失能 ④永久全失能。
52. (2) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，對於事業單位如欲辦理法定期間之作業環境監測之敘述，下列何者錯誤？①委由認可之作業環境監測機構辦理 ②委由執業之職業（工礦）衛生技師辦理 ③應僱用乙級以上作業環境監測技術士辦理 ④化學性因子監測樣本應由認證實驗室化驗分析。
53. (3) 槽內作業，1 人在槽外監視槽內作業是否發生危險並提供必要援助，此為下列何種安全系統？①警告系統 ②偵測系統 ③互護系統 ④自護系統。
54. (2) 下列何者不是發生電氣火災的主要原因？①電器接點短路 ②電纜線置於地上 ③漏電 ④電氣火花。
55. (4) 請問下列何者不是個人資料保護法所定義的個人資料？①身分證號碼 ②最高學歷 ③護照號碼 ④職稱。
56. (2) 有關延長線及電線的使用，下列敘述何者錯誤？①應避開火源，以免外覆塑膠溶解，致使用時造成短路 ②使用中之延長線如有異味產生，屬正常現象不須理會 ③使用老舊之延長線，容易造成短路、漏電或觸電等危險情形，應立即更換 ④拔下延長線插頭時，應手握插頭取下。
57. (1) 下列何者不是設計一份適用的檢核表，所需要的要項？①設計一份所有製程、不同操作皆可使用的檢核表 ②找出相關政府法規、公司安全規範及產業共同標準 ③有經驗的製程、設備及安全工程師 ④瞭解操作程序及實際操作情形。
58. (2) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，雇主於鍋爐房儲存固體燃料應距離鍋爐外側多少公尺以上？①1.5 ②1.2 ③1 ④2。
59. (2) 下列何者是訂定職業安全衛生管理計畫，先要確立的重點？①計畫期間 ②基本方針 ③計畫目標 ④計畫項目。
60. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於物料之搬運，應儘量利用機械以代替人力，至少多少公斤以上物品，以人力車輛或工具搬運為原則？①30 ②40 ③50 ④35。

複選題：

61. (123) 在有爆炸之虞場所測定絕緣電阻時，應預防火花之發生，其發生原因與下列哪些有關？①測驗完畢時之電容放電 ②試驗中絕緣損壞處產生電弧 ③連接線與未完全放電之機器碰撞 ④連接線之完全放電。
62. (123) 下列哪些為木材加工用圓盤鋸之安全防護裝置？①護圍 ②撐縫片 ③護罩 ④墊圈。
63. (234) 有關職業安全衛生管理計畫之敘述，下列哪些正確？①由職業安全衛生管理單位自行訂定 ②計畫目標應該具體且可量測 ③計畫內容包括採購管理、承攬管理與變更管理等事項 ④安全衛生管理計畫應該由事業單位訂定。
64. (123) 有關採光照明之影響，下列哪些正確？①良好之採光照明條件可增進工作效率、減少失誤率、亦可降低事故發生機會 ②照明不當可能導致精神疲勞 ③採光照明問題在品質管制及工業安全衛生 2 方面，均具有同等之重要性 ④照明不當不致造成眼睛慢性傷害。
65. (134) 下列哪些屬職業安全衛生設施規則所稱之局限空間？①非供勞工在其內部從事經常性作業 ②內部空間照明充足 ③勞工進出方法受限制 ④無法以自然通風來維持充分、清淨空氣。
66. (24) 在進入甲醇儲槽清洗時，應至少測量下列哪兩種氣體濃度？①氮氣 ②氧氣 ③二氧化碳 ④可燃性氣體。
67. (123) 依人因工程學角度，下列哪些設計對象，適合極大尺寸設計原則？①人孔大小 ②門高 ③逃生艙大小 ④收銀台高度。
68. (24) 下列哪些人係由雇主指定之職業安全衛生委員會之委員？①總務人員 ②職業安全衛生人員 ③工會人員 ④事業內各部門之主管。
69. (234) 依職業安全衛生設施規則及用戶用電設備裝置規則規定，下列哪些場所使用之電氣設備，須設置防止感電用漏電斷路器？①在絕緣台上使用之電動機具 ②養魚池用電設備 ③陸橋用電設備 ④建築之臨時用電設備。
70. (134) 下列哪些適用於衝剪機械安全防護之安全裝置？①拉回式裝置 ②撐縫片 ③雙手操作裝置 ④光電式感應開關。

71. (234) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列哪些事業單位，雇主應依國家標準 CNS 45001 同等以上規定，建置適合該事業單位之職業安全衛生管理系統，並據以執行？ ①勞工人數 250 人之大賣場 ②勞工人數 550 人之醫院 ③勞工人數 150 人之石油裂解廠 ④勞工人數 250 人之電力公司。
72. (134) 依職業安全衛生設施規則規定，對於運轉中之化學設備或其附屬設備，為防止因爆炸、火災、洩漏等造成勞工之危害，下列哪些正確？ ①保持溫度計、壓力計或其他計測裝置於正常操作功能 ②確定將閥或旋塞雙重關閉或設置盲板 ③保持安全閥、緊急遮斷裝置、自動警報裝置或其他安全裝置於異常狀態時之有效運轉 ④確定冷卻、加熱、攪拌及壓縮等裝置之正常操作。
73. (1234) 依勞工職業災害保險及保護法之規定，主管機關應規劃整合相關資源，並得運用保險人核定本保險相關資料，依職業災害勞工之需求，提供下列哪些適切之重建服務事項？ ①職能復健：透過職能評估、強化訓練及復工協助等，協助職業災害勞工提升工作能力恢復原工作 ②職業重建：提供職業輔導評量、職業訓練、就業服務、職務再設計、創業輔導、促進就業措施及其他職業重建服務，協助職業災害勞工重返職場 ③社會復健：促進職業災害勞工與其家屬心理支持、社會適應、福利諮詢、權益維護及保障 ④醫療復健：協助職業災害勞工恢復其生理心理功能所提供之診治及療養，回復正常生活。
74. (14) 事業單位發生職業安全衛生法第 37 條第 2 項規定之職業災害時，除必要之急救、搶救外，雇主非經下列哪些機構或機關許可，不得移動或破壞現場？ ①司法機關 ②地方主管機關 ③警察人員 ④勞動檢查機構。
75. (12) 依優先管理化學品之指定及運作管理辦法規定，下列哪些為優先管理化學品？ ①二硫化碳 ②氯氣 ③一氧化碳 ④氨。
76. (134) 依製程安全評估定期實施辦法之規定，事業單位工作場所發生下列哪些情事者，應檢討並修正其製程安全評估報告後，留存備查？ ①火災、爆炸、有害氣體洩漏 ②不影響製程之設施之同型替換 ③其他認有製程風險之情形 ④職業安全衛生法第 37 條第 2 項規定之職業災害。
77. (134) 職業安全衛生顧問服務機構之服務類別包括哪些？ ①工業通風技術顧問服務 ②企業經營管理顧問服務 ③勞工健康顧問服務 ④暴露評估技術顧問服務。
78. (134) 控制器的誤觸往往是造成事故的原因之一，下列哪些為一般所建議的防止控制器誤觸的方法？ ①遮蔽控制器 ②增大控制器之體積 ③改變控制之程序 ④增加控制器之阻力。
79. (234) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，雇主對擔任下列哪些工作性質勞工，每 3 年至少 3 小時接受安全衛生在職教育訓練？ ①職業安全衛生業務主管 ②危險性之機械及設備操作人員 ③急救人員 ④特殊作業人員。
80. (124) 員工是企业的重要資產，上市（櫃）公司在追求營運成長、股東權益最大化之際，應同時關注員工權益，提供合理、穩定、良好的薪酬制度及員工福利，可增加員工向心力與勞資和諧，真正落實公司治理及企業社會責任。政府鼓勵上市櫃公司適當合理調整員工薪資，以促進薪資成長及改善所得分配，並達到留才及提高企業競爭力之效。其重要執行措施 ①編製「臺灣高薪 100 指數」 ②辦理「公司治理評鑑」 ③開辦農業保險 ④加強揭露員工薪資資訊。